

Retail Sales Prediction

Model Performance & Business Insights

Dataset 120,000 transaksi | 2 tahun data | Jan 2024 – Des 2025

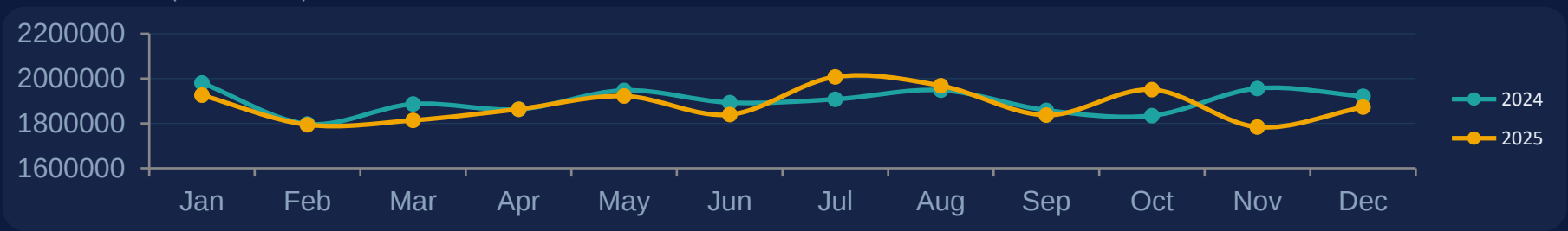
Model Linear Regression · Random Forest · XGBoost

Target Prediksi Sales Amount per transaksi (regresi)

Ringkasan Performa Bisnis — 2024 & 2025

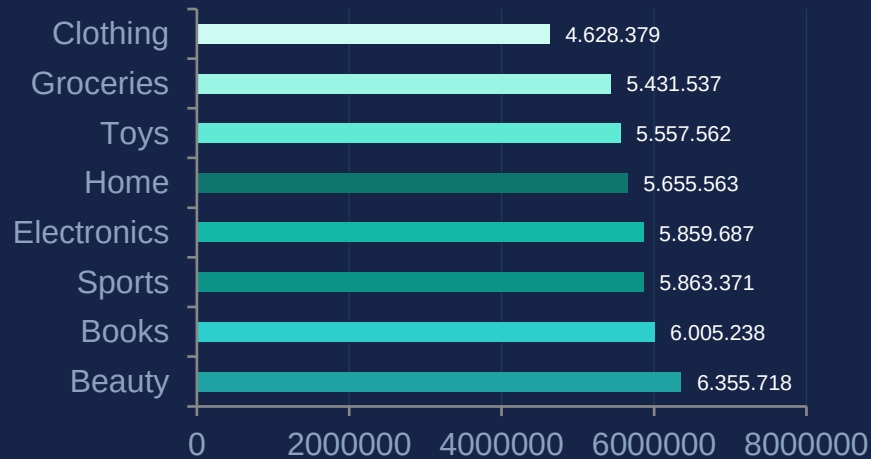
Total Revenue Rp 45.36 M Jan 2024 – Des 2025	Total Transaksi 120,000 2 tahun data	Avg Order Value Rp 378 per transaksi	Produk Unik 40 dalam 8 kategori
Revenue 2024 Rp 22.79 M total setahun	Revenue 2025 Rp 22.57 M total setahun	YoY Growth -0.96% slight decline	Customer Seg. 4 Segmen New·Returning·Loyal·VIP

Revenue Bulanan (2024 vs 2025)

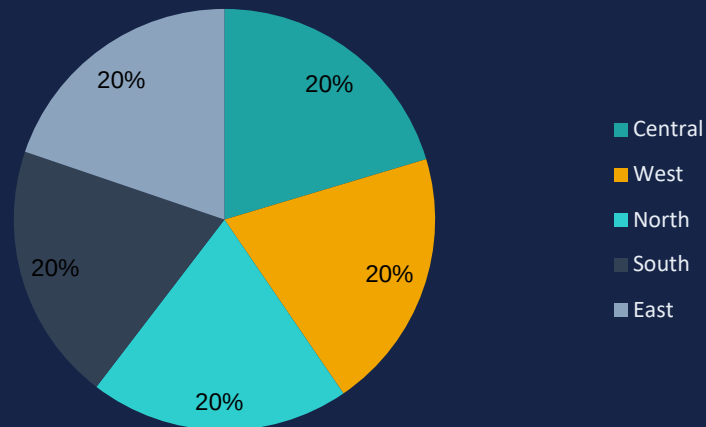


Distribusi Revenue per Kategori, Region & Channel

Revenue per Kategori



Revenue per Region



Revenue per Sales Channel

In-Store

15.27 M

33.7%

Mobile App

15.07 M

33.2%

Online

15.02 M

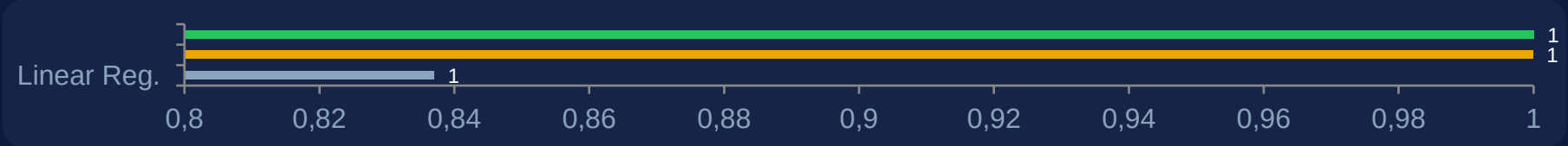
33.1%

✓ Channel distribusi hampir merata — tidak ada channel yang mendominasi

Perbandingan 3 Model Prediksi — Test Set (18.000 baris)

Baseline	Kandidat Terbaik	★ Best Model
Linear Regression	XGBoost	Random Forest
R ² Score0.8370	R ² Score0.9999	R ² Score1.0000
MAE98.42	MAE1.51	MAE0.23
RMSE142.73	RMSE2.76	RMSE1.93
Train Time0.1s	Train Time1.6s	Train Time22.5s
Cepat, interpretable Hubungan linear saja	Gradient boosting Cepat & performa tinggi	Ensemble trees Akurasi tertinggi

R² Score Comparison



Faktor Paling Berpengaruh terhadap Sales (XGBoost)



01

Quantity × Unit Price = Revenue

57.9% + 35.5% = 93.4% dari total prediksi ditentukan oleh dua fitur ini. Sales amount adalah hasil perkalian keduanya.

02

Diskon Berdampak Negatif

Setiap kenaikan diskon 10% → avg order value turun ~Rp 40. Diskon besar memotong revenue secara signifikan.

03

Kategori Berpengaruh Kecil

Category, brand & region hanya ~6.6% dari importance. Revenue lebih digerakkan oleh harga & volume.

Dampak Diskon terhadap Avg Order Value

Diskon	0%	10%	20%	30%
Avg AOV	Rp 399	Rp 360	Rp 323	Rp 274

Proyeksi Q1 2026 & Strategic Actions

Jan 2026

Rp 1.87 M

Baseline avg

Feb 2026

Rp 1.91 M

+2% growth

Mar 2026

Rp 1.92 M

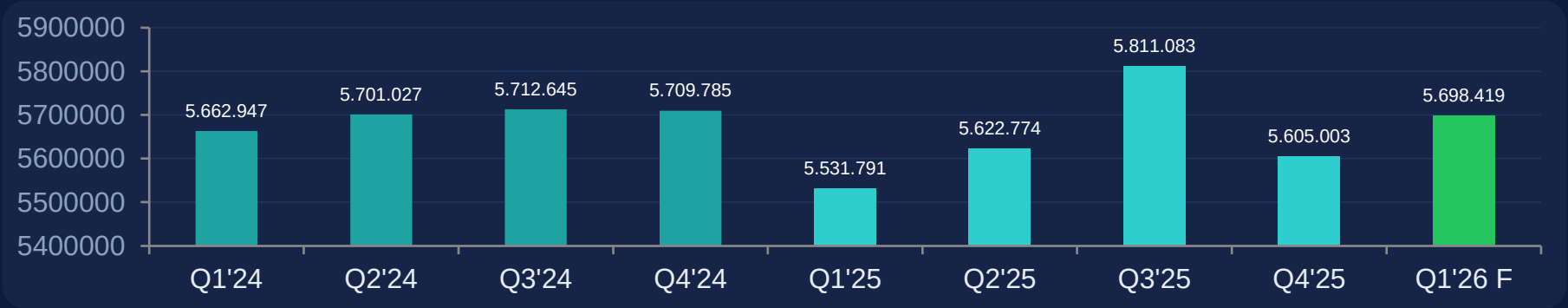
+3% growth

Q1 2026

Rp 5.70 M

Total proyeksi

Trend Quarterly Revenue + Q1 2026 Forecast



Rekomendasi Strategis

R1

Optimasi Pricing — quantity & unit_price adalah 93% driver revenue. Fokus upsell produk high-ticket (AOV > Rp 400).

R2

Evaluasi Strategi Diskon — diskon 30% memotong AOV hingga Rp 274 (-31%). Batasi diskon besar pada SKU non-strategis.

R3

Dorong Mobile App & Online — ketiga channel hampir equal (33%). Ada potensi growth dari channel digital dengan biaya lebih rendah.

KESIMPULAN

Model Prediksi Siap Digunakan

Akurasi Model

$R^2 = 1.0000$

Random Forest

Error Prediksi

MAE = Rp 0.23

per transaksi

Forecast Q1 2026

Rp 5.70 M

proyeksi revenue

Next Steps

Deploy model ke production environment · Setup automated retraining bulanan · Integrasi ke dashboard BI

Terima Kasih · Q&A

Data Analysis & ML Team · Retail Business Intelligence · 2026